一、填空题

(1) 设 $y=\cos^2 x$，则 $dy=$($-\sin 2x\,dx$)；

(2) 曲线 $y=\dfrac{x}{1+x^2}$ 的渐近线为($y=0$)；

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+x^2}=0,\ b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{1+x^2}=0,$$

(3) 设函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，则常数 *a* =(2)；

$$f'(x)=a\cos x+\cos 3x,\ f'(\frac{\pi}{3})=a\cos\frac{\pi}{3}+\cos\pi=\frac{a}{2}-1=0$$

(4) 函数 $f(x)=\dfrac{1}{3+x}$ 展开成 *x* 的幂级数是($\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}x^n$ ， $-3<x<3$)；

(5) 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi} f(x)dx$，则 $f(x)=$($\sin x+\dfrac{2}{1-\pi}$)

设 $c=\int_0^{\pi} f(x)dx$， $c=\int_0^{\pi}(\sin x+c)dx=-\cos x|_0^{\pi}+c\pi=2+c\pi$

二、计算下列极限

(1) 解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-1}{x^2+1}=-1$

(2) 解 $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{1-\sqrt{x-4}}{x-5}=\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{-\frac{1}{2}(x-4)^{-\frac{1}{2}}}{1}=-\dfrac{1}{2}$

(3) 解 $\because \lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}(-x)=0$

$$\therefore \lim_{x\to 0^+}x^x=\lim_{x\to 0^+}e^{x\ln x}=e^0=1$$

（4）解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}dt}{\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\cos^2 x}\sin x}{2e^{x^2}\int_0^x e^{t^2}dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-1}\sin x}{2\int_0^x e^{t^2}dt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-1}\cos x}{2e^{2x^2}}=\dfrac{1}{2e}$

三、求下列积分

（1）解 $\int\left(e^x+x^3\right)dx=\int e^x dx+\int x^3 dx=e^x+\dfrac{1}{4}x^4+C$

（2）解 $\int x\sin 2x\,dx=-\dfrac{1}{2}\int xd\cos 2x=-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{2}\int\cos 2xdx$

$$=-\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$$

（3）解 $\int_0^2 \max\{1,x^2\}dx=\int_0^1 1dx+\int_1^2 x^2dx$

$=1+\dfrac{1}{3}x^3\Big|_1^2=1+\dfrac{7}{3}=\dfrac{10}{3}$

（4）解 令 $x=\sin t$，则 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sec^2 tdt=\tan t\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

四、判断下列广义积分的敛散性；若收敛，则求其值

（1）解 $\because\int_0^A xe^{-x}dx=-xe^{-x}\Big|_0^A+\int_0^A e^{-x}dx$

$=-Ae^{-A}-e^{-x}\Big|_0^A=-Ae^{-A}-e^{-A}+1$，且 $\lim\limits_{A\to+\infty}\left(-Ae^{-A}-e^{-A}+1\right)=1$

$\therefore$ 广义积分 $\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$ 收敛，且 $\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=1$

（2）解 $\because\int_1^{5-\varepsilon}\dfrac{1}{\sqrt{5-x}}dx=-2\sqrt{5-x}\Big|_1^{5-\varepsilon}=2\left(2-\sqrt{\varepsilon}\right)$，

且 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}2\left(2-\sqrt{\varepsilon}\right)=4$

$\therefore$ 广义积分 $\int_1^5 \dfrac{1}{\sqrt{5-x}}dx$ 收敛，且 $\int_1^5 \dfrac{1}{\sqrt{5-x}}dx=4$

五、判别下列级数的敛散性，并说明理由

（1）解 $\because \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}=1\neq 0 \quad \therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}$ 发散

（2）解 $\because \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\dfrac{1}{2}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛 $\therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛

（3）解 $\because \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}\cdot(n+1)!n^n}{(n+1)^{n+1}3^n\cdot n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\dfrac{3}{e}>1 \therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n\cdot n!}{n^n}$ 发散

（4）解 $\because \dfrac{1}{\ln(n+1)}>\dfrac{1}{\ln(n+2)}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln(n+1)}=0 \quad \therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$ 收敛.

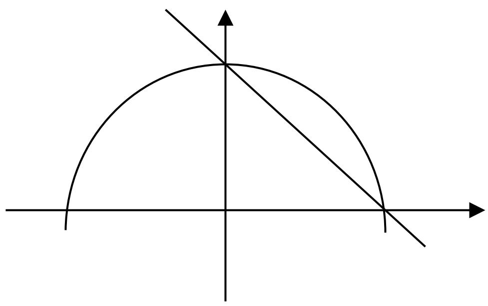
六、求函数 $y=2x^3-3x^2$ 在区间 $[-1,4]$ 上的最大值和最小值.

解 $\because f'(x)=6x^2-6x \therefore$ 令 $f'(x)=0$，得 $(-1,4)$ 内的驻点：$x_1=0$，$x_2=1$

又 $\because f(0)=0$，$f(1)=-1$，$f(-1)=-5$，$f(4)=80$

$\therefore$ 所求的最大值为 $f(4)=80$，最小值为 $f(-1)=-5$

七、设 D 是由直线 $x+y-1=0$ 与抛物线 $y=1-x^2$ 所围成的平面图形，求（1）D 的面积；（2）D 绕 x 轴旋转所产生的旋转体体积.



解：求交点 $y=1-x^2=1-x$，得 $x_1=0$，$x_2=1$，

交点 $(0,1)$，$(1,0)$

（1）D 的面积

$$A=\int_0^1\left(1-x^2-1+x\right)dx=\int_0^1\left(x-x^2\right)dx$$

$$=\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{6}$$

（2）所求的旋转体体积 $V=\pi\int_0^1\left(1-x^2\right)^2dx-\pi\int_0^1(1-x)^2dx$

$$=\pi\int_0^1\left(x^4-3x^2+2x\right)dx=\pi\left(\frac{1}{5}x^5-x^3+x^2\right)\Bigg|_0^1=\frac{\pi}{5}$$

八、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}$ 的收敛域及和函数；并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{6^n}$ 的和.

解 $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}n$， $\sum_{n=1}^{\infty}n(-1)^{n+1}$ 发散 收敛域为 $(-1,1)$

当 $-1<x<1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}=x^2\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$

$$=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^n\right)'=x^2\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x^2\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{x^2}{(1-x)^2}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{6^n}=6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{6^{n+1}}=6\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}\Bigg|_{x=\frac{1}{6}}=\frac{6x^2}{(1-x)^2}\Bigg|_{x=\frac{1}{6}}=\frac{6}{25}$

九、设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数）．求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $f(x)$ 连续，且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=A$， $f(0)=\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}x\cdot\frac{f(x)}{x}=0$

$$\Rightarrow\varphi(0)=\int_0^1 f(0)dt=0$$

又∵当 $x\neq0$ 时，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$

∴当 $x\neq0$ 时，$\varphi'(x)=\left(\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du\right)'=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}$

另外，当 $x=0$ 时，$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}$

2） ∵ $\lim_{x\to0}\varphi'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}$

$=A-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}=\varphi'(0)$ ∴ $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.